

Слонопаси

Ліміт часу: 10 s Ліміт пам'яті: 512 MiB

Товариство слонопасів має на диво роздуту та непостійну внутрішню структуру. Товариство складається з n відділень, і кожен член Товариства належить рівно до одного відділення. Відділення пронумеровані від 1 до n , і i -те відділення має m_i членів. Таким чином, Товариство має загалом $M = m_1 + m_2 + \dots + m_n$ членів.

Кожне відділення очолює один із його членів, який у цій ролі називається *керівником* відділення. Керівники нумеруються так само, як і відділення, тому (для кожного $i = 1, \dots, n$) керівник i очолює відділення i .

Крім того, керівники організовані ієрархічно через систему наставництва: кожен керівник, крім одного, має *наставника*, яким є керівник іншого відділення. Єдиний керівник без наставника — це *Президент* Товариства. Якщо керівник a є наставником керівника b , то ми також кажемо, що керівник b є *учнем* керівника a .

Жоден керівник не є, прямо чи опосередковано, наставником самого себе; отже, якщо рухатися від керівника до його наставника, потім до наставника його наставника і так далі, то зрештою ми завжди дійдемо до Президента.

Ми визначаємо *вплив* керівника як суму кількості членів у його відділенні та впливів усіх його учнів (якщо в нього вони є). Легко побачити, що керівником із найбільшим впливом є Президент, вплив якого завжди дорівнює M . Керівник називається *старшим керівником*, якщо його вплив $\geq M/2$.

Кодекс Товариства визначає, що старший керівник із найменшим впливом (серед усіх старших керівників) виконує роль *Казначея* Товариства.

Час від часу керівник (окрім Президента) може *змінити підпорядкування*, після чого він стає учнем іншого наставника, ніж раніше (за умови, що його новий наставник не є одним із його учнів, учнем одного з його учнів тощо). Через це може статися, що вплив деяких посадовців зміниться і роль Казначея перейде до іншого керівника.

Завдання

Напишіть програму, яка читає опис початкового стану Товариства та послідовність змін підпорядкування. Ваша програма повинна вивести, хто є Казначеем у початковому стані Товариства, а також після кожної зміни підпорядкування.

Вхідні дані

Перший рядок містить два цілі числа n і q , розділені пробілом; n — це кількість керівників, а q — кількість змін підпорядкування.

Наступні n рядків описують початковий стан Товариства.

i -й із цих рядків містить два цілі числа s_i і m_i , розділені пробілом; s_i — це наставник керівника i (тобто керівника, який очолює відділення i), а m_i — кількість членів відділення i . Значення $s_i = 0$ означає, що посадовець i є Президентом Товариства і тому не має наставника.

Решта q рядків описують зміни підпорядкування.

j -й із цих рядків містить два цілі числа $\hat{x}_j$ і $\hat{z}_j$, розділені пробілом. Значення цих чисел таке. Позначимо через t_j (для $j = 0, \dots, q$) Казначея після перших j змін підпорядкування (отже, t_0 — це початковий Казначей перед першою зміною

підпорядкування). Тоді j -та зміна підпорядкування полягає в тому, що керівник z_j стає новим наставником керівника x_j , де $x_j = 1 + ((t_{j-1} + \hat{x}_j) \bmod n)$ та $z_j = 1 + ((t_{j-1} + \hat{z}_j) \bmod n)$. Мета такого подання значень x_j і z_j полягає в тому, щоб змусити вашу програму обробляти зміни підпорядкування в тому порядку, у якому вони задані.

Зміни підпорядкування у вхідних даних завжди будуть коректними, тобто z_j не дорівнюватиме x_j , а також z_j не буде учнем x_j , учнем учня x_j тощо. Однак можливо, що z_j уже був наставником x_j безпосередньо перед j -ю зміною підпорядкування (так що фактично в цей момент нічого не зміниться).

Зауважте, що якщо ваша програма в якийсь момент обчислить неправильний результат t_j , то вона також неправильно декодує наступні вхідні значення $\hat{x}_{j+1}$, $\hat{z}_{j+1}$ тощо і може отримати вердикт RTE (помилка виконання) замість WA (неправильна відповідь), оскільки неправильно декодовані вхідні дані можуть виявитися некоректними (наприклад, вона може помилково отримати z_{j+1} , який є учнем x_{j+1}).

Обмеження

- $1 \leq n \leq 1\,000\,000$
- $1 \leq q \leq 30\,000$
- $1 \leq m_i$ для кожного $i = 1, \dots, n$
- $m_1 + m_2 + \dots + m_n \leq 10^9$
- $1 \leq \hat{x}_j \leq n$ і $1 \leq \hat{z}_j \leq n$ для кожного $j = 1, \dots, q$.

Підзадачі

- Підзадача 1 (15 балів): $n \leq 100$
- Підзадача 2 (10 балів): $n \leq 1000$
- Підзадача 3 (50 балів): $n \leq 300\,000$
- Підзадача 4 (25 балів): Без додаткових обмежень.

Вихідні дані

Виведіть числа $t_0, t_1, \dots, t_q$, кожне в окремому рядку, де t_j — це Казначей після перших j змін підпорядкування. Звісно, кожне t_j повинно бути цілим числом із діапазону $1 \leq t_j \leq n$.

Приклад

Вхід	Вихід
7 2	2
0 1	2
1 3	3
1 3	
2 3	
2 1	
5 2	
5 1	
3 7	
2 7	

Коментар

Спочатку керівник 2 є Казначеем (звідси $t_0 = 2$). Під час першої зміни підпорядкування ми зчитуємо $\hat{x}_1 = 3$ та $\hat{z}_1 = 7$ й обчислюємо $x_1 = 1 + ((2 + 3) \bmod 7) = 6$ і $z_1 = 1 + ((2 + 7) \bmod 7) = 3$; отже, керівник 3 стає новим наставником керівника 6; керівник 2 залишається Казначеем (звідси $t_1 = 2$). Під час другої зміни підпорядкування ми зчитуємо $\hat{x}_2 = 2$ та $\hat{z}_2 = 7$ й обчислюємо $x_2 = 1 + ((2 + 2) \bmod 7) = 5$ і $z_2 = 1 + ((2 + 7) \bmod 7) = 3$; отже, керівник 3 стає новим наставником керівника 5 і також стає новим Казначеем (звідси $t_2 = 3$).

